EXTRAÍDO DA ROMÃ

RenewZyme®

RENOVADOR CELULAR ENZIMATICO

INCI Name: *Lactobacillus/Punica Granatum Fruit Ferment Extract*

A **Biovital** sempre reinventando a ciência cosmética, traz uma tecnologia inovadora em peeling enzimático que atua provendo a renovação celular e a manutenção da homestosia cutânea. O **Renew Zyme®** reúne bem-estar, biodiversidade e inovação baseado nas propriedades cosméticas do romã.

Características do Renew Zyme e Processo de Obtenção

Renew Zyme® é um ativo natural revolucionário que atua na renovação celular. Reúne as propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e emolientes cientificamente comprovadas da Romã com a tecnologia enzimática. Atua na renovação celular, promovendo a sustentabilidade a partir da utilização de um ativo natural que promove hidratação imediata, manutenção do equilíbrio hídrico da pele, estimula a produção de colágeno e previne os danos causados pela radiação UV.

É extraído da romã macerada com proteínas chaperone intactas para maximizar sua validade (shelf life) em produtos para o cuidado da pele. A enzima também é desativada quando a água evapora, não causando irritação da pele.

Pele & Estrato Córneo

A pele (Figura 1) caracteriza-se como maior órgão do corpo humano. Funciona como uma barreira de proteção, considerando que se encontra em contato, tanto com o meio externo, como com o meio interno, estando sujeita a agressões físicas e químicas.

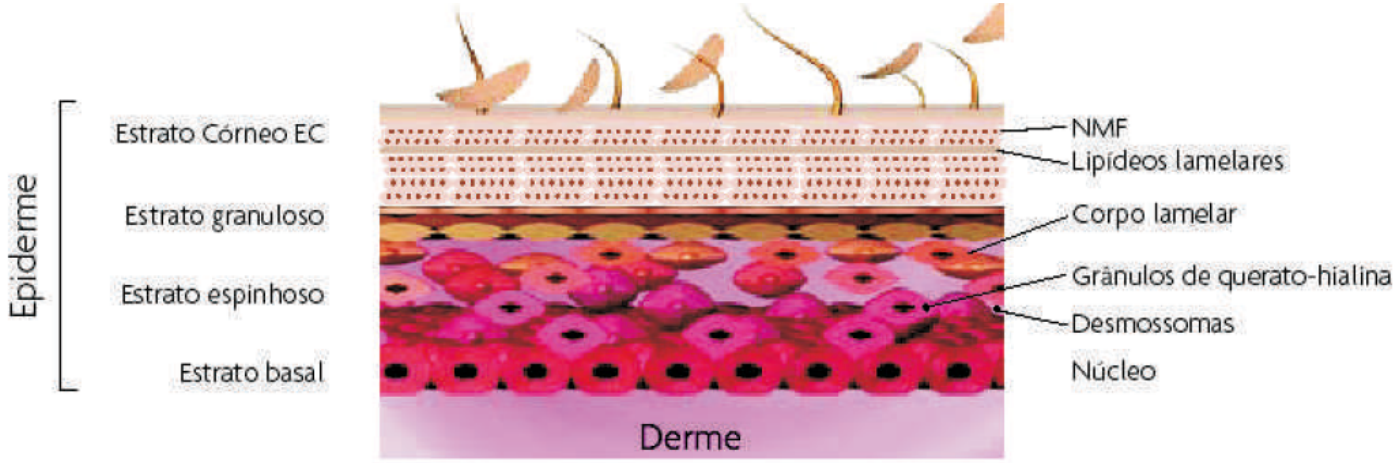

Figura 1. Estrutura esquemática da pele.

A perturbação do estrato córneo e da sua composição pode reduzir a atividade das proteases, desacelerando a descamação da pele. Assim a retenção de água no estrato córneo é importante para a manutenção da pele saudável. A pele jovem é capaz de manter esta camada de lipídeos intacta, mantendo sua proteção contra a desidratação, além de se apresentar firme e elástica. Mesmo assim, não dispensa cuidados especiais de hidratação, nutrição e fotoproteção, tanto para a manutenção quanto para impedir o envelhecimento precoce.

A Dinâmica do Envelhecimento Cutâneo & Seus Mecanismos

O envelhecimento cutâneo ocorre por uma associação de fatores que, por motivos didáticos, dentre outros, têm sido subdividido em intrínseco ou cronológico, e extrínseco, o qual é causado pelo estresse e, principalmente, pela radiação ultravioleta (UV). O envelhecimento extrínseco apresenta-se como uma intensificação do envelhecimento cronológico e do aparecimento de características diferentes do envelhecimento comum. Assim, esse é o motivo pelo qual as áreas expostas e não expostas à radiação UV costumam apresentar aspectos muito diferentes.

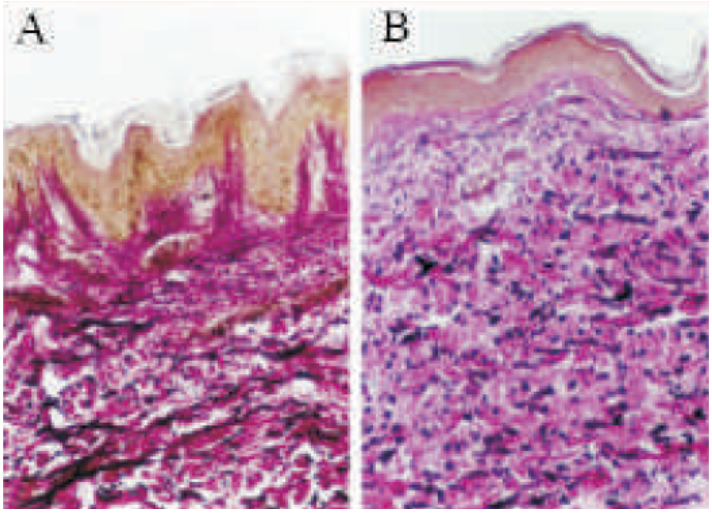

Figura 2. Diferenciação histológica de pele jovem e envelhecida intrinsecamente. Espécimes de pele dos grupos jovem (A) e idoso (B) corados pelo tricrômio de Van Gieson-elastina, em que as fibras elásticas são observadas em preto (ORIÁ et al, 2003).

O estudo da variação dos componentes fundamentais da pele em conseqüência do envelhecimento mostra que a elastina, responsável pela elasticidade cutânea, sofre profundas alterações perdendo a sua qualidade elástica com o avanço da idade. O colágeno, por sua vez, diminui com o passar do tempo sendo que na pele neonatal, o colágeno está presente na forma de pequenos feixes, alinhados paralelamente à superfície da pele.

Homeostasia Cutânea & Mecanismos Empregados para Promover a Renovação Celular

A estabilidade das funções fisiológicas da pele é definida como homeostase. O bem-estar da pele depende da manutenção da homeostase cutânea. A homeostasia cutânea depende de uma rede de comunicação que acontece entre diferentes constituintes do tecido cutâneo. A comunicação entre as células que envolve um número de moléculas sinalizadoras, tais como, hormônios, citoquinas e fatores de crescimento é também essencial para a reparação dos tecidos e para o sistema imunológico da pele. A homeostase cutânea atua promovendo a potencialização das funções fisiológicas da pele resultando no aumento da sua flexibilidade, elasticidade, toque sensorial macio e aspecto jovial.

O processo de renovação celular consiste na remoção das células mortas da epiderme, seguida da regeneração dos tecidos epidérmicos e dérmicos, restaurando assim a barreira natural da pele. Com base nesse processo, têm-se a estimulação da produção de novas células epidérmicas e prevenção das rugas e marcas de expressão melhorando o aspecto cutâneo. Os processos existentes no mercado são classificados como: esfoliação física, esfoliação química e peeling enzimático.

A esfoliação física ou mecânica consiste na utilização de cremes abrasivos com microesferas que lhes conferem uma textura semelhante à da areia. Indicados para as peles normais ou oleosas e devem ser aplicados no máximo uma vez por semana.

A esfoliação química consiste na aplicação de um agente químico esfoliante, que irá produzir uma ação de profundidade variável, seguida de uma lesão e posterior epitalização. Na esfoliação química os produtos penetram à pele e muitas vezes causam efeitos indesejáveis.

Para a renovação celular enzimática são utilizadas enzimas proteolíticas que hidrolisam a queratina diminuindo a espessura da camada córnea. Apresentam maior segurança e irritabilidade mínima, não apresentando os efeitos indesejáveis dos esfoliantes químicos. Ex: **Renew Zyme®**.

Renew Zyme® remove queratinócitos envelhecidos e outros componentes proteicos, favorecendo o processo de limpeza profunda. Promove ação direcionada, proporcionando resultados imediatos.

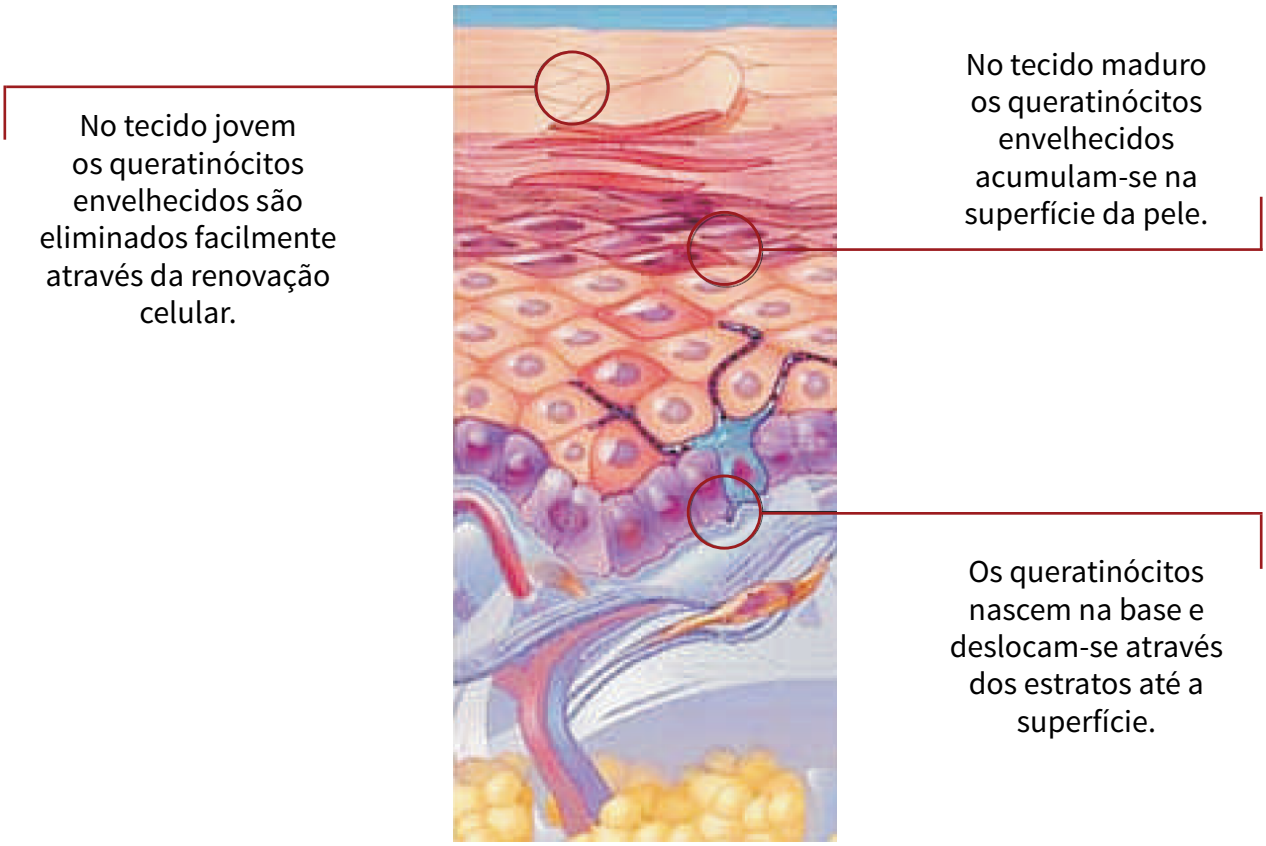

Figura 3. Esquema ilustrativo da ação do **Renew Zyme®**

Enzimas & Atuação na Pele

As enzimas são proteínas especificamente envolvidas em reações bioquímicas de todos os organismos e são consideradas elementos essenciais em todas as funções biológicas.

As proteínas chaperones (Figura 4) pertencem a uma família de proteínas que previnem a agregação de proteínas recém sintetizadas antes que elas assumam sua forma ativa, sem alterar o resultado final do processo de enovelamento. O **Renew Zyme®** é extraído da romã macerada com proteínas chaperone intactas para maximizar sua validade (shelf-life) em produtos para o cuidado da pele. Essa tecnologia mantém a estabilidade do ativo, permitindo que a enzima permaneça funcionalmente ativa por um período maior que a enzima purificada.

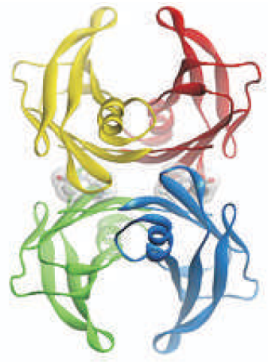

Figura 4. Estrutura das proteínas chaperones

Histórico, Constituição Química & Propriedades do Romã

Nome científico: *Punica granatum L*

A Romã (Figura 5) têm tido influência sobre culturas há mais de 8000 anos. Há registros da romã em diversas mitologias, folclore e a Bíblia. Há também representações da romã em esculturas e arte. É originária da região da Ásia Ocidental, de onde se espalhou para a região do Mediterrâneo, África e, mais tarde, para a América. É rica em polifenóis: antocianidinas e taninos hidrolizáveis (ácido elágico). Possui forte atividade antioxidante e anti-inflamatória.

Figura 5. A romã, o fruto fechado (A) e aberto (B), com as sementes à mostra

O ácido elágico (Figura 6) é um composto polifenólico que é tido como ativo funcional do romã, que se liga aos carcinógenos, tornando-os inativos. O ácido elágico apresenta natividade antioxidante, anti-mutagênica e anti-carcinogênica comprovadas. Estudos tem sido desenvolvidos demonstrando a atividade do ácido elágico no tratamento do câncer de pele. Na pele o ácido elágico oferece resistência à proliferação de melanócitos causada pela radiação solar, evitando que os raios ajam sobre a pele. É um excelente antioxidante com propriedades clareadoras da pele.

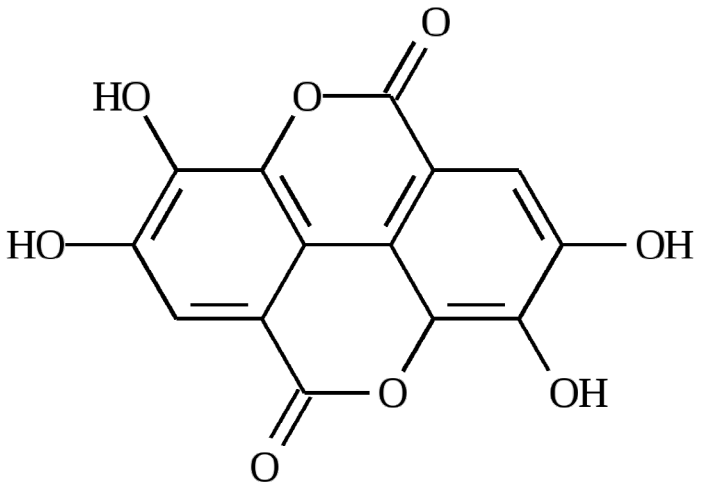

Figura 6. Estrutura química do ácido elágico

Composição das diferentes partes do Romã

PARTE DA FRUTA	COMPOSTOS	TRABALHO
Suco obtido por prensagem somente da parte interna da fruta.	Ácidos fenólicos (químico, gálico e clorogênico), antocianinas (delfinidina, cianidina e pelargonidina) e quercetina.	ARTIK, MURAKAMI e MORI, 1998
Mucilagem	Antocianinas (delfinidina, cianidina e pelargonidina)	NODA et al. 2002
Suco (obtido por prensagem da fruta toda)	Antocianinas (delfinidina, cianidina e pelargonidina), ácidos orgânicos (cítrico, L-málico, tartárico, oxálico e succínico) e ácidos fenólicos (gálico, quínico, catequínico, clorogênico, caféico, orto e paracumárico.	POYRAZOGLU, GOKMEN e ARTIK, 2002

Principais Benefícios à Pele

- Eficácia e segurança comprovados
- Não-irritante
- Renovação celular
- Regeneração cutânea
- Ativo oriundo da biodiversidade
- Alternativa tecnológica e natural à esfoliação química
- Prevenção do envelhecimento cutâneo
- Atua na homeostasia cutânea, estabilizando as funções fisiológicas da pele

Aplicações

Ativo multifuncional aplicável à formulações com finalidade estética, médica e cosmética. É recomendado para formulações que tenham como propósito:

- Estimular a renovação celular
- Promover a homeostasia cutânea
- Prevenir rugas e marcas de expressão
- Esfoliar a pele

É incorporado em formulações cosméticas destinadas à esfoliação da pele e peeling químico. Indicado para todos os tipos de pele (normal, seca, sensível e oleosa), que apresentam aparência cansada, opaca e sem brilho, perda de viço e sinais envelhecimento cutâneo, como as manchas senis.

Dosagem Usual: Anti-aging: 2 - 10% / Peeling: 10 - 30%

Especificações físico-químicas:

- Aparência: Líquido claro viscoso
- Cor: bege a castanho
- Odor: Característico
- pH: 6,0 – 7,0
- pH de estabilidade: 4,0 – 7,0

Referências Bibliográficas:
ASHAWAT et al. Preparation and characterization of herbal creams for improvement of skin viscoelastic properties. International Journal of Cosmetic Science, 2008.
BERARDESCA, E; MAIBACH, H. Pele étnica: avaliação da estrutura e função. J Am Acad Dermatol., p.1-4, 1996.
BONINA, F; SAIJA, A; TOMAINO, A; LOCASCIO, R; RAPISARDA, P; DEDEREN, J.C. In vitro antioxidant activity and in vivo photoprotective effect of a red orange extract. International Journal of Cosmetic Science, v.20, p.331-342, 1998.
BRAND-WILLIAMS; CUVELIER, M.E ; BERSET,C. Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm.Wiss.u.technol, v.28, p. 25-30, 1995.
JARDINI. Avaliação da atividade antioxidante do romã (Punica granatum, L) –participação das frações de ácidos fenólicos no processo de inibição da oxidação.
LANSKY et al. Punica granatum (pomegranate) and its potential for prevention and treatment of inflammation and cancer. Journal of Ethnofarmacology, 2006.
MATSUMURA,Y; ANANTHASWAMY, H.N. Short-term and long-term cellular and molecular events following UV irradiation of skin: implications for molecular medicine.Disponível em: http://www.expertreviews.org. Acesso em: 20/08/2008.
SINGH et al. Studies on the Antioxidant Activity of Pomegranate (Punica granatum) Peel and Seed Extracts Using in Vitro Models. J.Agric.Food Chem, 50 (1), 81-86, 2002.

Peeling Enzimático - Protocolo de Tratamento Profissional - Cabine

Tratamento que remove as células mortas do estrato córneo, proporcionando uniformização da pele, além de deixá-la equilibrada, macia e hidratada, sem levar a reações adversas indesejáveis.

PASSO 1 HIGIENIZAÇÃO

Mousse Higienizante Facial

Romã EG.....2,00%
Ess. Vital Red Fruits.....0,40%
Base Mousse Vegetal.....qsp 50mL

Modo de usar: aplicar no rosto com auxílio de algodão ou gaze. Remove as sujidades da pele, deixando-a macia e hidratada.

PASSO 2 ESFOLIAÇÃO

Gomage Mineral Facial

Cristais de Quartzo.....5,00%
Oligocolor CVE.....2,00%
Ess. Vital Red Fruits.....0,30%
Base Gomage.....qsp 60g

Modo de usar: aplicar na pele seca, deixar secar e remover com movimentos circulares. Esfoliante que auxilia na melhora da permeação e eficácia de ativos.

PASSO 3 TONIFICAÇÃO

Tônico Facial

Renew Zyme.....3,00%
Romã EG.....2,00%
Hidrovital Plus.....2,00%
Base Tônico Facial Romã.....qsp 60mL

Modo de usar: aplicar sobre toda a face. Auxilia no equilíbrio cutâneo.

PASSO 4 PEELING

Peeling Enzimático de Romã

Renew Zyme.....20,00%
Romã EG.....2,00%
Ess. Vital Red Fruits.....0,20%
Vitalgreen Serum Glucam.....qsp 30mL

Modo de usar: aplicar sobre toda a face e deixar agir por 20 a 30 minutos. Não remover. Uniformiza o relevo cutâneo, deixando a pele fina no sensorial, hidratada e equilibrada.

PASSO 5 FINALIZAÇÃO/ FOTOPROTEÇÃO

Emulsão de Cristais Anti-Aging FPS 50

LN2 Out.....1,00%
Calmaline.....1,50%
Neutracolor Mineral Golden Beige.....4,00%
Ess. Vital Red Fruits.....0,30%
Vitalgreen Fotoprotetora FPS 50+.....qsp 60g

Modo de usar: finalizar o procedimento com aplicação do Fotoprotetor. Composto por ativos inovadores em reparação, firmeza e nutrição.

Peeling Enzimático - Linha Home Care

4 PASSOS

1º Mousse Higienizante Facial
2º Tônico Facial
3º Emulsão de Cristais Anti-Aging FPS 50
4º Keep Result Night - Romã

PASSO 4

Renew Zyme.....5,00%
Romã EG.....2,00%
Ess. Vital Red Fruits.....0,30%
Vitalgreen PhytÔmega.....qsp 60g

Modo de usar: aplicar no rosto todas as noites.

BIOVITAL
(16) 3509-1900 / 0800 600 6411
www.biovital.ind.br
biovital.ind biovital_ind

Para obter estudos de eficácia e literatura completa, entre em contato com o departamento técnico da Biovital